

Question 1 : Redressement Triphasé

Un pont redresseur complet (PD3 à 6 thyristors) est alimenté par un réseau triphasé équilibré, via le secondaire d'un transformateur triphasé (230/175 V, D11/yn, 3 kVA, 50 Hz) dont l'inductance de fuite totale ramenée au secondaire est $\lambda=0.0022$ H. Nous négligerons les chutes de tension dans les semi-conducteurs ainsi que la résistance interne du transformateur. Le courant redressé (continu) absorbé par la charge est $I_c=12.1$ A. Les thyristors du commutateur positif P3 sont notés T_1, T_2, T_3 alors que T'_1, T'_2, T'_3 représentent les thyristors du commutateur négatif P'3.

Pour le PD3 alimentant une charge résistive pure avec angle de retard à l'amorçage $\psi=0$

1. Le rapport de transformation du transformateur alimentant le pont PD3 :

- a) est de 0.6
- b) est de 1.3
- c) est de 0,76
- d) est de 1

2. La tension redressée à vide $U_{c0\text{ moy}}$ est de :

- a) ≈ 236 V
- b) ≈ 175 V
- c) ≈ 230 V
- d) ≈ 310 V

3. L'intensité du courant secondaire I_s est de :

- a) ≈ 9.9 A
- b) ≈ 7.5 A
- c) ≈ 12.1 A
- d) 0 A

4. Durant une période du secteur, l'ordre de conduction des thyristors est comme suit :

- a) $T_1', T_2', T_3', T_1, T_2, T_3$
- b) $T_1, T_2, T_3, T_1', T_2', T_3'$
- c) $T_1, T_1', T_2, T_2', T_3, T_3'$
- d) $T_1, T_3', T_2, T_1', T_3, T_2'$

5. Pour une charge résistive avec un angle de retard à l'amorçage $\psi=0$, le facteur de puissance du côté secondaire du transformateur est :

- a) unitaire
- b) zéro
- c) $3/\pi \approx 0.955$
- d) 0.9 Avance

6. Pour la charge résistive avec angle de retard à l'amorçage $\psi=0$, le facteur de puissance n'est pas unitaire à cause :

- a) des courants harmoniques
- b) de la puissance réactive
- c) de la puissance active
- d) le facteur de puissance est unitaire dans ce cas

7. Pour une charge résistive, la forme du courant redressé a la même allure que :

- a) celle de la tension inverse du thyristor
- b) celle de la tension secondaire du transformateur
- c) celle du courant secondaire du transformateur
- d) celle de la tension du côté continu du redresseur

8. L'intensité du courant fondamental secondaire I_{fs} :

- a) est supérieure au courant secondaire I_s
- b) est inférieure au courant secondaire I_s
- c) est égale au courant secondaire I_s
- d) est égale à zéro car il s'agit d'une valeur moyenne

9. Pour ce montage, une période de conduction d'un thyristor :

- a) est égale à 1/2 de la période du secteur
- b) est égale à 1/3 de la période du secteur
- c) est égale à 1/6 de la période du secteur
- d) est égale à 1/4 de la période du secteur

10. Le phénomène d'empiètement est lié :

- a) au type de charge, inductive ou résistive
- b) à l'inductance de fuite du transformateur
- c) à la partie fer du transformateur
- d) au temps de blocage des thyristors

11. Pour ce montage, une séquence de conduction simultanée de deux thyristors est de :

- a) 1/2 de la période du secteur
- b) 1/3 de la période du secteur
- c) 1/6 de la période du secteur
- d) 1/4 de la période du secteur

12. Pour ce montage, la fréquence de conduction du côté continu est de :

- a) 300 Hz
- b) 600 Hz
- c) 50 Hz
- d) 0 Hz

13. Pour ce montage et durant une période du secteur, le nombre des séquences de conduction des thyristors est :

- a) 5 séquences
- b) 12 séquences
- c) 6 séquences
- d) 3 séquences

14. Pour ce montage, la forme du courant du secondaire du transformateur est la même que celle du primaire. Ceci est :

- a) vrai
- b) faux
- c) ça dépend du type de charge
- d) ça dépend de l'amplitude du courant

15. En négligeant l'inductance de fuite du transformateur, le type de chute de tension que nous aurons négligé est :

- a) la chute de tension seuil
- b) la chute de tension Ohmique
- c) la chute de tension due à l'empiètement
- d) la chute de tension résistive

16. Pour une charge résistive avec $\psi=75^\circ$ (l'angle de retard à l'amorçage), le type de conduction :

- a) est continue
- b) est discontinue
- c) dépend de l'amplitude du courant consommé
- d) dépend de la tension seuil des thyristors

17. Un angle de garde sert à protéger le pont PD3 :

- a) contre une conduction permanente (sans blocage) des thyristors
- b) contre le phénomène d'empêchement
- c) contre un circuit ouvert
- d) contre un retard à l'amorçage des thyristors

18. En règle générale, une diode conduit si la tension appliquée à ses bornes est supérieure ou égale à :

- a) la tension d'avalanche/claquage
- b) zéro
- c) la tension seuil
- d) une tension négative quelconque

19. En règle générale, un thyristor conduit si la tension appliquée à ses bornes est supérieure ou égale à :

- a) la tension d'avalanche/claquage
- b) zéro
- c) la tension seuil
- d) la tension seuil avec l'allumage de sa gâchette

20. En règle générale, un thyristor se bloque si son courant passe par zéro et la tension appliquée à ses bornes est :

- a) positive pendant une durée quelconque,
- b) positive pendant une durée minimale égale au temps de blocage du thyristor t_q
- c) négative pendant une durée quelconque
- d) négative pendant une durée minimale égale au temps de blocage du thyristor t_q

21. L'angle de garde assure le blocage naturel des thyristors en garantissant un temps de blocage minimale t_q pendant lequel :

- a) le thyristor est soumis à une tension négative
- b) le thyristor est soumis à une tension positive
- c) le thyristor est déjà bloqué
- d) l'angle de garde ne concerne que l'allumage des thyristors

22. Pour le PD3 alimentant une charge inductive $R-L$ (L est quelconque) avec $\psi=150^\circ$, le type de conduction :

- a) est continue
- b) est discontinue
- c) dépend de l'amplitude du courant consommé
- d) dépend de la tension seuil des thyristors

23. Pour le PD3 avec $\psi=150^\circ$ et afin d'assurer une conduction continue :

- a) la charge doit être passive (résistive)
- b) la charge doit être passive (inductive avec L quelconque)
- c) la charge doit être passive (inductive avec L très élevé)
- d) la charge doit être active (exemple : une MCC)

Question 2 : Machine à courant continu

Supposons qu'un moteur à courant continu (à excitation séparée) est alimenté par le même pont redresseur complet (PD3 à 6 thyristors) de la question précédente, via le même transformateur. Les caractéristiques de la machine sont :

Circuit induit (Rotor)

Courant nominal : 12.1 A , Tension nominale $U_c=236\text{ V}$, Puissance nominale 2356 W , Vitesse de rotation nominale 1500 tr/min , Résistance d'induit $0.5\ \Omega$, Inductance d'induit $L=0.01\text{ H}$, Couple résistant (Couple Utile) $\Gamma_r = \Gamma_u = 15\text{ N.m}$, Moment d'inertie $J=0.3\text{ Kg.m}^2$.

Circuit inducteur (Stator)

Courant d'excitation $I_f=1.57\text{ A}$, Tension d'excitation $V_f=236\text{ V}$, Résistance d'inducteur $R_f = 150\ \Omega$, Inductance d'inducteur $L_f = 0.02\text{ H}$.

24. La force électromotrice du moteur (E en V) est :

- a) ≈ 230
- b) ≈ 236
- c) ≈ 242
- d) ≈ 200

25. Le couple électromagnétique du moteur (couple moteur Γ_e en $N.m$) est :

- a) ≈ 14
- b) ≈ 17.7
- c) ≈ 20
- d) ≈ 0.3

26. Le couple des pertes constantes du moteur (Γ_P en $N.m$) est :

- a) ≈ 3.1
- b) ≈ 5
- c) ≈ 2.7
- d) ≈ -5

27. Le rendement du moteur est :

- a) $\approx 82.5\%$
- b) $\approx 97.7\%$
- c) $\approx 75\%$
- d) $\approx 100.10\%$

28. L'angle de retard à l'amorçage qui assure une tension (redressée U_c en V) d'induit de 190 V , est :

- a) $\approx 36^\circ$
- b) $\approx 25^\circ$
- c) $\approx 42^\circ$
- d) $\approx 0^\circ$

29. Une tension (redressée U_c en V) d'induit de 190 V , assure une vitesse de rotation de :

- a) ≈ 1800
- b) ≈ 1200
- c) ≈ 1500
- d) ≈ 500

30. Pour un angle de retard à l'amorçage $\psi=150^\circ$, la machine fonctionnera en mode :

- a) moteur
- ← b) génératrice
- c) condensateur synchrone
- d) condensateur asynchrone

31. Pour $\psi=150^\circ$, la structure du convertisseur qui assure le renvoi de l'énergie au réseau est :

- a) un pont à diodes
- ← b) un pont à thyristors
- c) un pont mixte
- d) la conduction est discontinue, donc il n'y pas de renvoi d'énergie au réseau

32. L'effet RMI (Réaction magnétique d'induit) agit principalement sur :

- a) les pertes électriques
- b) la tension redressée
- ← c) le flux magnétique
- d) les pertes par effet Joule

33. Le couple des pertes (Γ_p) comprend :

- a) uniquement les pertes ferromagnétiques
- b) uniquement les pertes mécaniques
- c) les pertes ferromagnétiques et mécaniques
- ← d) la réponse (c) + les pertes par effet Joule

34. La réaction magnétique d'induit (RMI) peut causer :

- a) le freinage du moteur
- ← b) l'emballement du moteur
- c) le phénomène RMI n'influence pas la vitesse de rotation de la machine
- d) le phénomène RMI ne concerne pas les MCC

35. Le moteur (à excitation indépendante) fonctionnant à vide. Si nous coupons l'alimentation de l'excitation :

- a) le moteur s'arrête
- ← b) le moteur s'emballe
- c) le moteur continue à tourner grâce à sa magnétisation rémanente
- d) le moteur fonctionnera en mode génératrice

36. Le moteur (à excitation indépendante) fonctionnant à vide. Si nous coupons l'alimentation de l'induit :

- a) le moteur s'arrête
- b) le moteur s'emballe
- ← c) le moteur continue à tourner grâce à sa magnétisation rémanente
- d) la machine devient génératrice

37. Le moteur (à excitation parallèle) fonctionnant à vide. Si nous coupons la source d'alimentation continue :

- ← a) le moteur s'arrête
- b) le moteur s'emballe
- c) le moteur continue à tourner en se basant sur sa magnétisation rémanente
- d) la machine devient génératrice

38. Le couple des pertes (Γ_p) comprend les pertes par effet Joule :

- ← a) vrai
- b) faux
- c) ça dépend du fonctionnement, en mode moteur ou génératrice
- d) ça dépend du fonctionnement, à vide ou en charge

Question 3 : Systèmes Photovoltaïques et Batteries

Considérons une installation photovoltaïque autonome (composée de modules PV, d'un parc de batteries, d'un régulateur et d'un onduleur) qui couvrira le besoin électrique d'une habitation située dans les environs de la ville de Paris. Nous supposons que les équipements à alimenter ont les caractéristiques suivantes :

- Puissance nominale : 3000 W,
- Consommation énergétique journalière : 5000 Wh/Jour.

Il est à noter que l'irradiation du mois de Décembre est de $1.91 \text{ kW/m}^2/\text{jour}$ et les courants admissibles par les câbles utilisés sont donnés, suivant la section, par le tableau suivant :

Section (mm ²)	6	10	16	25	35	50
Courant (A)	52	72	97	129	160	194

39. Sous les conditions STC et pour un ratio de performance $PR=0.7$, la puissance crête de l'installation photovoltaïque, uniquement pour le mois de Décembre est de :

- a) $\approx 2.2 \text{ kWc}$
- b) $\approx 22 \text{ kWc}$
- c) $\approx 37 \text{ kWc}$
- ← d) $\approx 3.7 \text{ kWc}$

40. Les modules PV présentant les propriétés électriques suivantes : $V_{CO}=69.7 \text{ V}$, $I_{CC}=6.07 \text{ A}$, $I_{MPP}=5.7 \text{ A}$, $U_{MPP}=58 \text{ V}$, le nombre des modules photovoltaïques est :

- a) 9
- b) 15
- ← c) 12
- d) 3

41. Pour des câbles en cuivre avec une résistivité de $\rho = 0.017 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$, une longueur de $L=13 \text{ m}$, une section des câbles limitée à $S=35 \text{ mm}^2$ et avec une chute de tension admissible dans les câbles de $\varepsilon=2\%$, la tension calculée du parc de batteries est de :

- a) 23.5 V
- b) 10.5 V
- c) 220 V
- ← d) 43.5 V

42. En complément de la question précédente, la tension standard du parc de batteries est de :
- a) 48 V
 - b) 12 V
 - c) 24 V
 - d) 220 V
43. Dans les batteries acide-plomb, le phénomène de stratification peut causer :
- a) des réaction secondaires (autodécharge)
 - b) une sulfatation
 - c) une corrosion des électrodes
 - d) ce phénomène ne concerne pas les batteries
44. Dans les batteries acide-plomb, le phénomène d'autodécharge se produit lorsque :
- a) la batterie est surchargée
 - b) la batterie est sous-chargée
 - c) la batterie subit une décharge profonde
 - d) la batterie n'est pas sollicitée et est déconnectée du chargeur
45. Dans les batteries acide-plomb, le phénomène de sulfatation est causé par :
- a) une décharge profonde
 - b) une surcharge
 - c) des réactions secondaires
 - d) ce phénomène ne concerne pas les batteries
46. Dans les batteries acide-plomb, une capacité nominale de $C_6=66 \text{ Ah}$ signifie que la batterie peut fournir un courant de :
- a) 11 A pendant 6 h
 - b) 66 A pendant 6 h
 - c) 6 A pendant 66 h
 - d) 22 A pendant 12 h
47. Dans un module PV, le niveau d'éclairement influence principalement :
- a) la tension de la puissance maximum
 - b) la tension de court-circuit
 - c) le courant de la puissance maximum
 - d) le courant à vide
48. Dans un module PV, le niveau de température influence principalement :
- a) la tension de la puissance maximum
 - b) la tension de court-circuit
 - c) le courant de la puissance maximum
 - d) le courant à vide
49. Dans un module PV, le niveau d'éclairement influence légèrement :
- a) la tension de la puissance maximum
 - b) le courant de la puissance maximum
 - c) les propositions (a) et (b) sont simultanément correctes
 - d) tous les items précédents sont faux
50. Dans une habitation, le facteur de foisonnement/simultanéité sert à prendre en compte :
- a) le fonctionnement non simultané de l'ensemble des appareils électriques
 - b) le fonctionnement simultané de l'ensemble des appareils électriques
 - c) le rapport entre l'énergie électrique produite et l'énergie nominale
 - d) la durée de la consommation électrique maximale
51. Dans un module PV, le niveau de température influence légèrement :
- a) la tension de la puissance maximum
 - b) le courant de la puissance maximum
 - c) les propositions (a) et (b) sont simultanément correctes
 - d) tous les items précédents sont faux
52. Dans un module PV, le phénomène des points chauds (*Hot Spot*) peut se produire :
- a) lorsqu'une partie du module PV est ombrée
 - b) lorsque les cellules PV sont connectées en série
 - c) lorsque les cellules PV sont connectées en parallèle
 - d) lorsque les modules PV sont connectés en série
53. Dans une installation PV, le phénomène courant retour peut se produire :
- a) lorsque les modules PV sont montés en série
 - b) lorsque les modules PV sont montés en parallèle
 - c) lorsque les cellules PV sont connectées en série
 - d) ce phénomène ne concerne pas les panneaux PV
54. Dans une installation PV, afin de résoudre le problème des points chauds (*Hot Spot*), il faut équiper les modules PV par :
- a) des fusibles en série
 - b) des diodes en série
 - c) des diodes en anti-parallèle (*By Pass*)
 - d) tous les items précédents sont faux
55. Dans une installation PV, afin de résoudre le problème de courant retour, il faut équiper les modules PV par :
- a) des diodes en anti-parallèle (*By Pass*)
 - b) des diodes ou fusibles en série
 - c) une protection surtension
 - d) tous les items précédents sont corrects

Fin

Bonne Chance

Alaa ALALI